



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
PROFESORES: MARGARITA CASTRO Y FRANCISCO TAMARÍN
AYUDANTE A CARGO: CATALINA GODOY

ICS2133 — FUNDAMENTOS DE SIMULACIÓN DE SISTEMAS ESTOCÁSTICOS

Proyecto Semestral

Segundo semestre 2026

1 Instrucciones

A continuación se detallan las instrucciones generales aplicadas a cada entrega.

1.1 Grupos de trabajo

El proyecto es de carácter grupal, con **grupos de 2 o 3 personas** (sin excepciones). Cada estudiante debe inscribirse en un grupo habilitado en Canvas en “Personas” y pestaña “Proyecto - Grupos”. Es responsabilidad de cada estudiante encontrar un grupo de trabajo. Se invita a formar un grupo heterogéneo que cuente con diversas habilidades: programación en Python, estadística, redacción y pensamiento crítico, entre otras. Es obligatorio mantener los grupos entre entregas.

Los estudiantes tienen **hasta el lunes 7 de septiembre a las 23:59 para inscribir su grupo en Canvas**. De no ser así, se les aplicará un **descuento de 10 puntos** en la primera entrega a quienes no estén inscritos.

1.2 Entregas y evaluaciones

El proyecto consiste en tres entregas acumulativas centradas en distintos temas del curso. La siguiente tabla resume el detalle de cada entrega, con su respectiva ponderación y fecha de entrega. Al igual que en las tareas, **no se aceptan entregas con más de dos días de retraso**. Consulte el programa del curso para obtener detalles del descuento por días de atraso. El descuento se aplicará a cada integrante del grupo.

Table 1: Resumen de entregas

	Fecha	Pond.	Objetivos
Entrega 1	25 Sep.	20%	Análisis de input y proceso de llegada
Entrega 2	2 Nov.	30%	Simulación, análisis de output y validación
Entrega 3	9 Dic.	50%	Reducción de varianza y optimización

1.3 Buzones de entrega y entregables

Cada entrega deberá realizarse mediante el único buzón habilitado en Canvas (“Proyecto - Entrega X”), donde se deberán subir **por separado** el informe y el código.

El **informe** será un reporte técnico en PDF, escrito en Word, LaTeX o Typst, con una **extensión máxima de 20 páginas de contenido**, sin considerar portada, índice ni anexos. Debe presentar de forma clara y concisa la metodología y los resultados. Reportes deficientemente redactados podrán ser rechazados y requerir una segunda entrega con **nota máxima 4.0**.

Además, se deberá subir un archivo **.zip** con todo el **código en Python** (no se aceptan otros lenguajes) y los archivos auxiliares utilizados. Los archivos deben tener nombres explicativos y el informe debe indicar brevemente cómo ejecutar el código para replicar los resultados. **El informe no debe incluirse dentro del .zip**. El incumplimiento de cualquiera de estas reglas implicará un descuento de **10 puntos** en la nota final del grupo.

El código será revisado para verificar la consistencia de los resultados reportados. Se asignarán **0 puntos** a una pregunta si no se entrega el código correspondiente o si este no concuerda con el informe. Es responsabilidad del grupo subir todos los archivos necesarios.

Las dudas sobre los enunciados deberán realizarse en los **Foros habilitados en Canvas**.

1.4 Evaluación de pares

Para cada entrega se habilitará durante **3 a 5 días** un formulario de **autoevaluación y evaluación de pares**. Cada estudiante deberá describir brevemente su contribución y evaluar a sus compañeros con una nota entre 1 y 7, justificando su respuesta.

Responder el formulario **no es obligatorio, pero sí altamente recomendable**. Quienes no respondan se considerará que asignan nota 7 a sus compañeros y perderán su **derecho a apelación** ante una eventual evaluación injusta. Las situaciones problemáticas se revisarán caso a caso.

La evaluación de pares podrá ajustar el puntaje individual según:

$$P_e = P_{grupo} \rho_e, \quad \rho_e = \frac{\overline{N}_{pares}}{7},$$

donde $\overline{N}_{pares}$ es el promedio de las evaluaciones recibidas. La nota individual de la entrega será:

$$1 + \frac{P_e}{10}.$$

1.5 Uso y declaración de inteligencia artificial

Se permite utilizar inteligencia artificial (IA) como **herramienta de apoyo** (por ejemplo, para consultar conceptos, realizar tareas menores de programación o apoyar la redacción) y **bajo su propia responsabilidad**. Si se utiliza IA, se deberá **declarar dónde y cómo fue utilizada** y adjuntar el archivo disponible en el módulo **“Declaración Uso de IA”**. No adjuntarlo será penalizado con **10 puntos** en la entrega asociada. El **uso indebido o no declarado de IA** será considerado una **falta grave a la ética** y será sancionado como tal.

2 Descripción del problema: gimnasio *Markov Fitness Club*

Markov Fitness Club presta servicios de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento cardiovascular. El gimnasio dispone de máquinas de fuerza, trotadoras, asistencia de entrenadores y puntos de abastecimiento de agua y toallas, apoyados operacionalmente por recepcionistas y técnicos de mantenimiento.

Los usuarios pertenecen a uno de cuatro perfiles, $\mathcal{K} = \{E, X, F, I\}$, correspondientes a estándar, express, flexible e intenso. Una visita comprende la admisión, el registro de ingreso, el bloque de fuerza, el cardio cuando esté planificado y el recorrido final hacia la salida.

2.1 Jornada, capacidad y cierre de la operación

El gimnasio abre a las 07:00 y admite nuevas visitas hasta las 21:00. La operación interna continúa hasta las 22:00, equivalentes a t^{cierre} [min] desde la apertura. La capacidad máxima es X [personas] e incluye a todos los usuarios que cruzaron el acceso y todavía no han salido, cualquiera sea la actividad que estén realizando.

Cada usuario dispone de una permanencia máxima T_i^{max} , medida desde su llegada. Al alcanzar este límite no puede iniciar nuevas actividades ni continuar esperando o desplazándose hacia una de ellas, por lo que comienza su retiro. Las actividades no interrumpibles iniciadas previamente, como el registro, el retiro de insumos o el uso efectivo de una máquina, se completan antes de salir. El recorrido final hacia la salida tampoco se interrumpe, por lo que el instante efectivo de salida puede ser posterior a T_i^{max} .

A las 22:00 dejan de iniciarse registros, ejercicios, sesiones de cardio, asistencias y reposiciones. Las actividades ya iniciadas se completan. Las reparaciones pendientes y aquellas originadas por actividades autorizadas a finalizar después del cierre se completan hasta su término. Los demás usuarios comienzan su salida desde su ubicación actual.

2.2 Distribución física y recursos disponibles

El recinto se representa mediante una cuadrícula de 7×7 celdas, cada una de aproximadamente 2.5×2.5 [m]. En consecuencia, la superficie total representada es de 306.25 [m²]. Cada celda puede contener un punto operacional, una unidad física de equipamiento o un espacio destinado a la circulación y espera de usuarios y trabajadores.

La Figura 1 presenta la distribución del recinto e identifica las ubicaciones que intervienen en los desplazamientos, la atención de usuarios, la ejecución de las rutinas y las actividades de apoyo operacional.

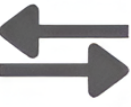
 49	 48	 47	 46	 45	 44	 43
 42						 36
 35						 29
 28						 22
 21						 15
 14						 8
 7	 6					 1

Figure 1: Distribución física y puntos operacionales de *Markov Fitness Club*.

El acceso principal se encuentra en la celda 1, mientras que la recepción está ubicada en la celda 7. Una vez admitido, el usuario se dirige desde el acceso hasta la recepción para completar su registro de ingreso. Finalizada esta atención, retorna a la celda 6, desde donde se incorpora al salón principal y continúa hasta la celda 13, definida como el punto de inicio de su entrenamiento. Al concluir la visita, sigue la ruta de salida formada por las celdas 13, 6 y 1, en ese orden, y abandona el recinto a través del acceso principal.

Los principales puntos operacionales y sus funciones se indican en la Tabla 2.

Table 2: Ubicación y función de los principales puntos operacionales.

Celda	Elemento	Función operacional
1	Acceso principal	Control del ingreso de usuarios y liberación de capacidad al finalizar la visita.
6	Paso del salón principal	Conexión obligatoria entre el acceso, la recepción y el área de entrenamiento.
7	Recepción	Registro de usuarios, entrega inicial de toallas y despacho de reposiciones.
13	Inicio del entrenamiento	Punto desde el cual los usuarios comienzan la ejecución de su rutina.
25	Base de entrenadores	Ubicación inicial del equipo encargado de prestar asistencia en sala.
44	Dispensador de toallas	Punto de retiro de toallas adicionales durante la visita.
48	Bidón comunitario	Punto destinado a la recarga de botellas de agua.

Las máquinas de fuerza se clasifican en las categorías empuje, jalón, piernas y multifuncional, mientras que el ejercicio cardiovascular se realiza en trotadoras. Cada máquina instalada corresponde a una unidad física independiente, identificada por su tipo y por la celda en la que se encuentra ubicada. Por lo tanto, dos máquinas del mismo tipo se modelan como unidades distintas, cada una con su propio estado de disponibilidad, cola de usuarios, nivel de utilización y posibilidad de falla.

Sea $\mathcal{M}$ el conjunto de tipos de máquinas disponibles en el gimnasio. Cada elemento $m \in \mathcal{M}$ identifica un tipo específico de máquina, como press de pecho, press de hombros, remo sentado o prensa de piernas.

Para cada tipo de máquina $m \in \mathcal{M}$, se denota por $\mathcal{U}_m$ el conjunto de sus unidades físicas. Cada elemento $u \in \mathcal{U}_m$ representa una unidad concreta del tipo m , con una ubicación, una cola de usuarios, un estado de disponibilidad y una condición operativa propios.

Por ejemplo, si m corresponde al tipo de máquina *press de pecho*, entonces $\mathcal{U}_m = \{u_1, u_2\}$, donde u_1 y u_2 representan las dos unidades físicas disponibles de press de pecho. De acuerdo con la distribución actual del recinto, u_1 se encuentra ubicada en la celda 42 y u_2 en la celda 47. Ambas unidades pertenecen al mismo tipo de máquina m , pero se modelan de manera independiente, ya que cada una posee su propia ubicación, disponibilidad, cola de usuarios y condición operativa.

La Tabla 3 presenta los tipos de máquinas disponibles, las celdas ocupadas por sus respectivas unidades y su uso principal.

Table 3: Tipos de máquina, unidades disponibles y ubicación física.

Celdas	Máquina	Categoría	Uso principal
14, 21, 28, 35	Trotadora	Cardio	Trabajo aeróbico complementario.
42, 47	Press de pecho	Empuje	Empuje horizontal de pecho.
49, 45	Press de hombros	Empuje	Empuje vertical de hombros.
46	Aperturas de pecho	Empuje	Trabajo aislado de pecho.
36, 22	Jalón al pecho	Jalón	Jalón vertical de espalda.
15, 29	Remo sentado	Jalón	Jalón horizontal de espalda.
11, 33	Curl de bíceps	Jalón	Trabajo aislado de bíceps.
26, 32	Prensa de piernas	Piernas	Ejercicio principal de tren inferior.
31, 24	Curl femoral	Piernas	Trabajo aislado de femorales.
12, 10	Extensión de piernas	Piernas	Trabajo aislado de cuádriceps.
8, 43	Polea multifuncional	Multifuncional	Ejercicio accesorio de empuje, jalón o piernas.

Sea $\mathcal{P}$ el conjunto de ubicaciones representadas por los centros de las celdas que contienen puntos operacionales o unidades físicas. Las coordenadas de estos centros se expresan en metros; por lo tanto, los centros de dos celdas horizontal o verticalmente adyacentes se encuentran separados por 2.5 [m]. Para dos ubicaciones $a, b \in \mathcal{P}$, con coordenadas (x_a, y_a) y (x_b, y_b) , se definen la distancia de Manhattan y la distancia euclidiana como

$$d_{ab}^M = |x_a - x_b| + |y_a - y_b|, \quad d_{ab}^E = \sqrt{(x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2}.$$

La distancia utilizada para representar los desplazamientos dentro del recinto corresponde a una combinación ponderada de ambas medidas:

$$d_{ab} = \omega_M d_{ab}^M + \omega_E d_{ab}^E, \quad \omega_M + \omega_E = 1.$$

Si v corresponde a la velocidad de desplazamiento del usuario o trabajador, el tiempo necesario para trasladarse desde a hasta b se calcula mediante

$$t_{ab}^{\text{desp}} = \frac{d_{ab}}{v},$$

donde d_{ab} se expresa en metros, v en metros por minuto y t_{ab}^{desp} en minutos.

2.3 Llegadas, admisión y registro de ingreso

Sea $\mathcal{I}$ el conjunto de personas que intentan ingresar durante la jornada. Cada $i \in \mathcal{I}$ pertenece a un perfil $k_i \in \mathcal{K}$. Según el resultado de la admisión, se tiene que $\mathcal{I} = \mathcal{I}^{\text{adm}} \cup \mathcal{I}^{\text{rech}}$, $\mathcal{I}^{\text{adm}} \cap \mathcal{I}^{\text{rech}} = \emptyset$, donde $\mathcal{I}^{\text{adm}}$ y $\mathcal{I}^{\text{rech}}$ son los conjuntos de admitidos y rechazados, respectivamente.

Sea $N(t)$ el número acumulado de intentos de llegada al acceso principal hasta el instante $t \geq 0$. Cuando una persona llega antes de las 21:00, se verifica la ocupación general del gimnasio. Si la cantidad de usuarios presentes es menor que la capacidad máxima X , la persona es admitida. En

ese instante, cruza el acceso ubicado en la celda 1, ocupa uno de los cupos disponibles y comienza su desplazamiento hacia recepción. Si la ocupación ha alcanzado X , la persona es rechazada y abandona el sistema sin ingresar al recinto.

Un usuario admitido conserva su cupo durante toda la visita, incluyendo los tiempos de desplazamiento, registro, espera, ejecución de ejercicios y utilización de servicios complementarios. El cupo se libera únicamente cuando el usuario finaliza todas sus actividades y vuelve a cruzar la celda 1 para abandonar el gimnasio.

Después de ingresar, el usuario se desplaza desde la celda 1 hasta recepción, siguiendo el paso obligatorio de la celda 6. Al llegar a la celda 7, solicita la atención de un recepcionista y espera hasta que alguno se encuentre disponible.

El tiempo requerido para completar el registro se representa mediante $S_i^{\text{reg}} \sim \mathcal{D}^{\text{reg}}$ [min]. Durante la atención se verifica la rutina asignada al usuario, se registran los ejercicios que deberá realizar, se identifican los tipos de máquina requeridos y se determinan las actividades que necesitarán asistencia de un entrenador. Una vez completado el registro, el usuario recibe n_0^T [toallas], abandona la recepción y se desplaza a la celda 6, y luego hasta la celda 13. Al llegar a este punto, comienza formalmente la ejecución de su rutina de entrenamiento.

2.4 Personal y responsabilidades

Sea $\mathcal{G} = \{R, PT, M\}$ el conjunto de grupos de personal, donde R , PT y M representan, respectivamente, a los recepcionistas, entrenadores y técnicos de mantenimiento. Para cada grupo $g \in \mathcal{G}$, N^g denota su dotación y $\mathcal{W}_g = \{1, \dots, N^g\}$ es el conjunto de trabajadores de dicho grupo.

Los recepcionistas comienzan la jornada en la celda 7. Cada trabajador $w \in \mathcal{W}_R$ atiende un registro a la vez, entrega las toallas iniciales y puede abandonar temporalmente su puesto para reponer agua o toallas. Durante una reposición, permanece ocupado desde que sale de la recepción hasta que regresa.

Las tareas se asignan según la siguiente prioridad:

reposición urgente $\succ$ registro de ingreso $\succ$ reposición periódica (sólo si hay un recepcionista disponible).

Una tarea en curso no se interrumpe y, dentro de una misma prioridad, se atiende primero la solicitud más antigua.

El apoyo en sala está a cargo de los entrenadores, inicialmente ubicados en la celda 25. Las solicitudes forman una cola FIFO común. El entrenador disponible se desplaza desde su ubicación actual hasta la máquina, permanece con el usuario durante el ejercicio y queda disponible en esa misma celda al finalizar.

Las reparaciones son atendidas por los técnicos, quienes comienzan en la celda 7. Las fallas pendientes forman una cola FIFO común. El técnico disponible se dirige a la solicitud más antigua; al terminar, continúa hacia la siguiente falla pendiente o regresa a recepción si no quedan trabajos.

Para cada trabajador se genera una velocidad de desplazamiento al comienzo de la jornada, la cual se mantiene constante durante todos sus desplazamientos. Para cada trabajador w , se define $V_w^W \sim$

$\mathcal{D}^{w,W}$ [m/min] como dicha velocidad de desplazamiento. Las realizaciones son independientes entre trabajadores.

2.5 Usuarios, perfiles y preparación de la visita

Cada usuario $i \in \mathcal{I}$ pertenece a un perfil $k_i \in \mathcal{K}$, que determina su permanencia máxima $T_i^{\max}$, su tolerancia de espera τ_i , la probabilidad de planificar una sesión de cardio y su distribución de velocidad de desplazamiento. Al comienzo de la visita se genera una única velocidad

$$V_i^U \sim \mathcal{D}_{k_i}^{v,U} \text{ [m/min]},$$

cuya realización se mantiene constante durante toda su permanencia en el sistema.

La preparación de la visita determina además la rutina de fuerza asignada al usuario. Sea

$$\mathcal{R} = \{\text{empuje, jalón, piernas, tren superior, cuerpo completo}\}$$

el conjunto de tipos de rutina. Antes del ingreso se genera

$$R_i \sim \mathcal{D}^R,$$

y su realización se denota por $r_i \in \mathcal{R}$.

Las rutinas de empuje, jalón y piernas contienen los tres ejercicios de su respectiva categoría. La rutina de tren superior contiene dos ejercicios de empuje y dos de jalón, cuya composición se determina según la Tabla 4.

Table 4: Secuencia de composición de la rutina de tren superior.

Paso	Componente	Regla de selección
1	Empuje principal	Se selecciona entre press de pecho y press de hombros.
2	Jalón principal	Se selecciona entre jalón al pecho y remo sentado.
3	Empuje secundario	Se incorpora press de hombros si no fue seleccionado como ejercicio principal; en caso contrario, aperturas de pecho.
4	Jalón secundario	Se incorpora remo sentado si no fue seleccionado como ejercicio principal; en caso contrario, curl de bíceps.

La rutina de cuerpo completo contiene cuatro ejercicios: uno de piernas, uno de empuje, uno de jalón y un complemento que no puede repetir un ejercicio ya seleccionado. Su composición se determina según la Tabla 5.

Table 5: Secuencia de composición de la rutina de cuerpo completo.

Paso	Categoría	Regla de selección
1	Piernas	Se selecciona uno de los ejercicios elegibles de piernas.
2	Empuje	Se selecciona uno de los ejercicios elegibles de empuje.
3	Jalón	Se selecciona uno de los ejercicios elegibles de jalón.
4	Complemento	Se selecciona primero su categoría y, condicionado a ella, un ejercicio que todavía no forme parte de la rutina.

Una vez determinada la composición base, la incorporación de una polea multifuncional se representa mediante

$$B_i^P \sim \text{Bernoulli}(p_{k_i, r_i}^P).$$

Si $B_i^P = 1$, la polea se incorpora como un ejercicio adicional de fuerza.

Una vez construida la rutina completa, n_i denota el número total de ejercicios de fuerza asignados al usuario y se define

$$\mathcal{J}_i = (1, 2, \dots, n_i),$$

donde cada $j \in \mathcal{J}_i$ identifica uno de los ejercicios de su rutina.

Por ejemplo, considérese un usuario al que se asignan los ejercicios

$$\text{press de pecho}, \quad \text{remo sentado}, \quad \text{polea multifuncional}.$$

En este caso,

$$n_i = 3, \quad \mathcal{J}_i = (1, 2, 3).$$

Si $j = 1$ identifica el press de pecho, $j = 2$ el remo sentado y $j = 3$ la polea, entonces estas posiciones permiten distinguir los ejercicios dentro de la rutina. El índice j no representa una unidad física de máquina y tampoco determina necesariamente el orden efectivo de ejecución para un usuario flexible.

Para cada $j \in \mathcal{J}_i$, e_{ij} denota el ejercicio asociado a dicha posición, $g_{ij} \in \mathcal{C}$ su categoría y $m_{ij} \in \mathcal{M}$ el tipo de máquina requerido, donde

$$\mathcal{C} = \{\text{empuje}, \text{jalón}, \text{piernas}, \text{multifuncional}\}.$$

Continuando con el ejemplo anterior,

$$e_{i1} = \text{press de pecho}, \quad g_{i1} = \text{empuje}, \quad m_{i1} = \text{press de pecho},$$

mientras que

$$e_{i2} = \text{remo sentado}, \quad g_{i2} = \text{jalón}, \quad m_{i2} = \text{remo sentado}.$$

La preparación de la visita determina únicamente el tipo de máquina requerido, pero no una unidad física específica. Por ejemplo, si existen dos unidades de press de pecho,

$$\mathcal{U}_{m_{i1}} = \{u_1, u_2\},$$

el ejercicio $j = 1$ requiere una máquina de tipo press de pecho, pero no queda previamente asociado a u_1 o u_2 . La unidad concreta se selecciona posteriormente, cuando el usuario intenta realizar el ejercicio, de acuerdo con el estado del sistema y la política de su perfil.

Además, para cada ejercicio se genera un indicador $a_{ij} \in \{0, 1\}$, que señala si requiere asistencia de un entrenador. La rutina de fuerza finalmente asignada puede entonces representarse mediante

$$\mathcal{L}_i = [(e_{ij}, m_{ij}, a_{ij}) : j \in \mathcal{J}_i].$$

El orden en que se consideran los ejercicios depende del perfil. Los perfiles estándar, express e intenso siguen las secuencias indicadas en la Tabla 6, mientras que el perfil flexible selecciona dinámicamente el siguiente ejercicio entre aquellos que permanecen pendientes.

Table 6: Orden de ejecución de las rutinas según perfil.

Rutina	Estándar	Express	Intenso	Flexible
Empuje	Press de pecho → press de hombros → aperturas	Press de pecho → aperturas → press de hombros	Press de pecho → press de hombros → aperturas	Selección dinámica
Jalón	Jalón al pecho → remo sentado → curl de bíceps	Jalón al pecho → curl de bíceps → remo sentado	Remo sentado → jalón al pecho → curl de bíceps	Selección dinámica
Piernas	Prensa → extensión → curl femoral	Prensa → extensión → curl femoral	Prensa → curl femoral → extensión	Selección dinámica
Tren superior	Empuje principal → jalón principal → em- puje secundario → jalón secundario	Empuje principal → jalón principal → jalón secundario → empuje secundario	Empuje principal → empuje secundario → jalón principal → jalón secundario	Selección dinámica
Cuerpo com- pleto	Piernas → empuje → jalón → comple- mento	Empuje → jalón → piernas → comple- mento	Piernas → empuje → jalón → comple- mento	Selección dinámica

Para los perfiles estándar, express e intenso, si $B_i^P = 1$, la polea se agrega al final de la secuencia anterior. Para el perfil flexible, se incorpora al conjunto de ejercicios pendientes y queda disponible para selección dinámica de la misma forma que los demás ejercicios.

Finalmente, la planificación de cardio se determina, de manera independiente, mediante

$$B_i^C \sim \text{Bernoulli}(p_{k_i}^C),$$

donde $B_i^C = 1$ indica que el usuario tiene planificada una sesión de cardio. El cardio se realiza, cuando corresponda, una vez finalizado el bloque de fuerza y no forma parte de $\mathcal{L}_i$.

2.6 Desarrollo de la rutina de fuerza

Desde su ubicación actual, el usuario selecciona el siguiente ejercicio según la política de su perfil. Una vez seleccionado, verifica si dispone de al menos $n_{\min}^T$ [toallas]. Si no cumple esta condición, se

dirige primero al dispensador y, una vez obtenidas las toallas necesarias, continúa con el ejercicio previamente seleccionado. La unidad física de máquina se determina posteriormente, al momento de intentar realizar dicho ejercicio.

Si existe una unidad libre y operativa del tipo requerido, el usuario selecciona la más cercana y, ante empate, la de menor numeración. La observación no constituye una reserva: si la unidad es ocupada durante el desplazamiento, el usuario se incorpora a su cola al llegar; si queda fuera de servicio, selecciona otra unidad operativa del mismo tipo según la política de su perfil.

Si todas las unidades operativas están ocupadas, selecciona una según la política de su perfil y se desplaza hacia ella. Al llegar, la ocupa si está libre o se incorpora al final de su cola FIFO. Una vez en cola no cambia de unidad por la evolución posterior de otras colas; solo puede ser reasignado por una falla o abandonarla por tolerancia, permanencia máxima o cierre.

Sea $t_i^{F,0}$ el instante en que el usuario comienza su bloque de fuerza. Para cada $t \geq t_i^{F,0}$, los ejercicios de $\mathcal{L}_i$ se clasifican como pendientes $\mathcal{L}_i^{\text{pen}}(t)$, completados $\mathcal{L}_i^{\text{com}}(t)$ u omitidos $\mathcal{L}_i^{\text{omi}}(t)$. En el instante inicial, $\mathcal{L}_i^{\text{pen}}(t_i^{F,0}) = \mathcal{L}_i$, $\mathcal{L}_i^{\text{com}}(t_i^{F,0}) = \mathcal{L}_i^{\text{omi}}(t_i^{F,0}) = \emptyset$. Un ejercicio sale de la lista de pendientes cuando se completa o se descarta definitivamente. La tolerancia de espera del usuario i se denota por τ_i .

2.6.1 Diferencias de comportamiento entre perfiles

Perfil estándar

El usuario sigue el orden de $\mathcal{L}_i$. Si no obtiene una unidad dentro de τ_i , posterga el ejercicio y continúa con el siguiente. Al terminar el primer recorrido, reintenta una vez los ejercicios pendientes en el orden original, con la tolerancia completa en cada intento. Si un reintento vuelve a vencer, finaliza el bloque de fuerza; los ejercicios que aún permanezcan pendientes se registran como omitidos y no realiza cardio.

Perfil express

El usuario también sigue el orden de $\mathcal{L}_i$, pero no posterga ejercicios. Si la espera supera τ_i , o si todas las unidades requeridas están fuera de servicio, el ejercicio pasa directamente a $\mathcal{L}_i^{\text{omi}}(t)$. Luego continúa con la siguiente actividad y no vuelve a intentarlo.

Perfil flexible

El usuario elige entre los ejercicios de $\mathcal{L}_i^{\text{pen}}(t)$. Prioriza unidades libres y operativas, seleccionando la más cercana; si ninguna está libre, elige la cola más corta y, ante empate, la más cercana. La espera se acumula por ejercicio entre intentos y no se reinicia. Al alcanzar τ_i , abandona la cola, conserva el ejercicio como pendiente y vuelve a evaluar sus alternativas. Si ningún ejercicio pendiente dispone de una unidad operativa, espera una reparación; si todos han agotado su tolerancia y ninguno dispone de una unidad libre y operativa, finaliza el bloque de fuerza con dichos ejercicios pendientes y no realiza cardio. En todos los casos permanecen vigentes la permanencia máxima y el cierre.

Perfil intenso

El usuario mantiene el orden de $\mathcal{L}_i$ y no abandona una cola por congestión. Si todas las unidades requeridas están fuera de servicio, espera una reparación. No posterga ni omite ejercicios por falta de disponibilidad; la rutina solo puede quedar incompleta por la permanencia máxima o por el cierre.

2.6.2 Duración del ejercicio y asistencia del entrenador

Al obtener una unidad física, esta queda asignada al usuario. El tiempo efectivo del ejercicio j para el usuario i se denota por S_{ij}^F y sigue una distribución $S_{ij}^F \sim \mathcal{D}^F$ [min].

La necesidad de asistencia se determina para cada ejercicio mediante el indicador $A_{ij} \in \{0, 1\}$, con

$$\mathbb{P}(A_{ij} = 1) = p_{ij}^{PT}.$$

El valor realizado de A_{ij} corresponde al componente a_{ij} registrado en $\mathcal{L}_i$.

Si $A_{ij} = 0$, el ejercicio comienza al obtener la máquina. Si $A_{ij} = 1$, se genera una solicitud en la cola común de entrenadores y la unidad permanece retenida hasta que llega el entrenador asignado. El entrenador acompaña al usuario durante todo el tiempo S_{ij}^F . Al finalizar, ambos liberan el recurso y el entrenador queda disponible en esa celda.

Si, mientras espera la llegada del entrenador, el usuario alcanza su permanencia máxima $T_i^{\max}$ o comienza el cierre del gimnasio, la asistencia no puede iniciarse. En ese caso, la solicitud se cancela, la máquina se libera y no se evalúa una falla, ya que no hubo uso efectivo de la unidad.

2.6.3 Agua, toallas y reposición

Cada usuario entra al salón con una botella llena cuya capacidad se denota por Z_i^B [L]. El contenido inicial de la botella es provisto por el propio usuario, por lo que no se descuenta del stock del bidón ni se contabiliza en L^A . Después de cada ejercicio de fuerza, el consumo requerido es $Q_{ij}^A \sim \mathcal{D}^A$ [Litros], y el volumen entregado corresponde al mínimo entre esa cantidad y el contenido disponible en la botella.

Cuando la botella queda vacía, el usuario se dirige al bidón en la celda 48, cuya capacidad es Z^A [L]. Si hay agua, rellena hasta la capacidad de su botella o hasta agotar el stock. El tiempo de retiro se denota por s_{ret}^A [min]. Si el bidón está vacío, espera en ese punto y la reposición pasa a prioridad urgente para los recepcionistas.

El usuario recibe n_0^T [toallas] al completar el registro. Para comenzar un ejercicio de fuerza debe disponer de, al menos, $n_{\min}^T$ [toallas limpias]; cada ejercicio consume n_{ej}^T [toallas] al finalizar. El cardio no requiere ni consume toallas.

Si, después de completar un ejercicio, el usuario queda sin toallas y aún tiene ejercicios de fuerza pendientes, debe dirigirse al dispensador ubicado en la celda 44 antes de continuar su rutina. Allí retira hasta $n_{\max}^T$ [toallas], sujeto al stock disponible, en un tiempo de s_{ret}^T [min]. El dispensador tiene una capacidad de Z^T [toallas]. Si se encuentra vacío, el usuario espera en dicha ubicación

y la reposición adquiere prioridad urgente. El consumo total para el gimnasio incluye las toallas entregadas en recepción y las retiradas del dispensador.

Al inicio de cada jornada, tanto el bidón como el dispensador se encuentran a su capacidad máxima. Los retiros de ambos puntos se procesan uno a uno y en orden FIFO. El bidón y el dispensador cuentan con sensores que informan sus niveles a recepción. El agua se revisa cada Δ^A [min] y las toallas cada Δ^T [min], siempre que exista al menos un recepcionista libre. Si todos están ocupados, la revisión se omite y se retoma en el siguiente instante programado. Una revisión genera una reposición periódica cuando el nivel es inferior a K^A [L] o K^T [toallas], según corresponda.

Para cada punto de abastecimiento puede existir como máximo una solicitud de reposición pendiente o en ejecución. Si ya existe una solicitud, una nueva revisión no genera otra adicional. Si el stock se agota mientras existe una reposición periódica pendiente, dicha solicitud pasa a prioridad urgente sin generar una nueva solicitud.

El inventario central se mantiene en recepción, en la celda 7. El recepcionista asignado traslada los insumos al punto correspondiente, lo bloquea durante la reposición y regresa a recepción al finalizar. Los usuarios que llegan durante la tarea esperan en una cola FIFO. Las duraciones de reposición de agua y toallas se representan, respectivamente, mediante

$$S^{\text{rep},A} \sim \mathcal{D}^{\text{rep},A}, \quad S^{\text{rep},T} \sim \mathcal{D}^{\text{rep},T}, \quad [\text{min}].$$

Los tiempos de desplazamiento se contabilizan por separado y son independientes de estas duraciones de reposición. Al terminar, el punto recupera su capacidad Z^A o Z^T .

2.6.4 Cardio

Finalizado el bloque de fuerza, el usuario realiza cardio si $B_i^C = 1$, siempre que no haya alcanzado su permanencia máxima ni haya comenzado el cierre. Si existe una trotadora libre y operativa, selecciona la más cercana; si todas están ocupadas, se incorpora a la cola de la más cercana; y si ninguna está operativa, espera hasta que una vuelva al servicio o se active una condición de salida.

La espera está limitada por τ_i , salvo para el perfil intenso, que espera hasta acceder a una trotadora, alcanzar su permanencia máxima o comenzar el cierre. Una sesión iniciada antes de estos límites se completa. Durante el cardio no se consumen agua ni toallas ni se requiere entrenador, y al finalizar se evalúa una posible falla de la trotadora.

La duración de la sesión se determina mediante $S_i^C \sim \mathcal{D}^C$ [min/sesión]. Durante el cardio no se consumen agua ni toallas y tampoco se requiere la asistencia de un entrenador. Si la sesión comienza antes de que se alcance la permanencia máxima del usuario y antes del cierre, puede completarse aunque termine después de alguno de estos límites. Una vez finalizado el uso, se evalúa una posible falla de la trotadora según lo establecido en la Subsección 2.7.

2.7 Fallas y reparación de máquinas

Las fallas se evalúan únicamente después de finalizar un uso efectivo de una máquina. Para cada usuario admitido $i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}$, sea $\mathcal{H}_i$ el conjunto de usos efectivos que completó durante su visita,

incluyendo los ejercicios de fuerza y, cuando corresponda, la sesión de cardio. Cada elemento $\ell \in \mathcal{H}_i$ identifica uno de estos usos.

Para cada uso $\ell \in \mathcal{H}_i$, $m_{i\ell} \in \mathcal{M}$ representa el tipo de máquina utilizada y $u_{i\ell} \in \mathcal{U}_{m_{i\ell}}$ identifica la unidad física concreta en la que se realizó la actividad. Al finalizar el uso se genera el indicador de falla $F_{i\ell} \in \{0, 1\}$, con

$$\mathbb{P}(F_{i\ell} = 1) = p_{m_{i\ell}}^F.$$

No se evalúan fallas durante desplazamientos, colas, esperas por asistencia ni actividades que no hayan comenzado.

Si $F_{i\ell} = 0$, la unidad continúa operativa. Si $F_{i\ell} = 1$, la unidad $u_{i\ell}$ queda inmediatamente fuera de servicio y se genera una solicitud de reparación. Como la falla se evalúa después de finalizar la actividad, el usuario que acaba de utilizarla continúa normalmente con su visita.

Los usuarios que se encontraban en la cola de la unidad averiada deben trasladarse a otra unidad operativa del mismo tipo $m_{i\ell}$. La nueva unidad se selecciona considerando, en primer lugar, la menor longitud de cola; luego, la menor distancia desde la unidad averiada; y, si el empate persiste, la celda de menor numeración. Los usuarios se desplazan hacia la nueva unidad y, al llegar, se incorporan al final de su cola, conservando entre ellos el orden relativo que mantenían antes de la falla. La reasignación no reinicia la tolerancia del intento en curso: el tiempo de espera acumulado antes de la falla se conserva y el desplazamiento entre unidades no se contabiliza como espera en cola. Si no existe otra unidad operativa del mismo tipo, cada usuario aplica la regla correspondiente a su perfil, descrita en la Subsección 2.6.1.

Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de solicitudes de reparación generadas durante la jornada. Cada solicitud $f \in \mathcal{F}$ se asocia con un tipo de máquina $m_f \in \mathcal{M}$ y una unidad averiada $u_f \in \mathcal{U}_{m_f}$. El tiempo requerido para reparar dicha unidad se representa mediante S_f^{rep} y satisface

$$S_f^{\text{rep}} \sim \mathcal{D}^{\text{rep}} [\text{min}].$$

Las solicitudes de reparación se atienden en orden de llegada. Cuando un técnico queda disponible, toma la solicitud pendiente más antigua, se desplaza hasta la unidad averiada y permanece en dicha ubicación durante todo el tiempo S_f^{rep} .

Si la reparación finaliza antes de t^{cierre} , la unidad vuelve a estar disponible durante la misma jornada. Si termina en el instante de cierre o después de este, la máquina queda disponible para la jornada siguiente.

2.8 Finalización de la visita y salida

El usuario inicia su salida al finalizar sus actividades planificadas o cuando alguna regla de su perfil, la permanencia máxima o el cierre impide continuar la visita.

Desde la ubicación en la que termina su última actividad, se dirige primero a la celda 13. Luego continúa hacia la celda 6 y, finalmente, cruza el acceso principal ubicado en la celda 1. Por lo tanto, el tramo final de salida sigue, en ese orden, las celdas 13, 6 y 1.

Sea t_i^{sal} el instante en que el usuario $i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}$ cruza el acceso de la celda 1. En ese momento finaliza su permanencia en el sistema, abandona el recinto y se libera el cupo de capacidad que mantuvo ocupado durante toda su visita.

2.9 Insatisfacción de los usuarios

Para cada $i \in \mathcal{I}$, la insatisfacción se calcula al finalizar su paso por el sistema y se representa mediante un índice $D_i \in [0, 1]$, donde valores cercanos a cero indican una experiencia satisfactoria y valores cercanos a uno representan un mayor nivel de insatisfacción. Si $i \in \mathcal{I}^{\text{rech}}$, se asigna directamente $D_i = 1$.

Para un usuario admitido $i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}$, la insatisfacción total se obtiene mediante la combinación de cuatro componentes: cumplimiento de la rutina, esperas operacionales, realización del cardio y disponibilidad de insumos. Los pesos θ_i^R , θ_i^W , θ_i^C y θ_i^S son no negativos y suman uno. En particular,

$$D_i = \theta_i^R D_i^R + \theta_i^W D_i^W + \theta_i^C D_i^C + \theta_i^S D_i^S, \quad 0 \leq D_i \leq 1.$$

El componente de rutina, D_i^R , mide la proporción de ejercicios de fuerza asignados que el usuario no logró completar. A partir de la lista original $\mathcal{L}_i$ y de los ejercicios completados al instante de salida, se define

$$D_i^R = 1 - \frac{|\mathcal{L}_i^{\text{com}}(t_i^{\text{sal}})|}{|\mathcal{L}_i|}.$$

La lista $\mathcal{L}_i$ incluye la polea cuando esta haya sido asignada, pero excluye la sesión de cardio. En consecuencia, $D_i^R = 0$ si el usuario completa toda su rutina y $D_i^R = 1$ si no completa ninguno de sus ejercicios.

El componente de espera, D_i^W , considera las esperas operacionales acumuladas durante la visita:

$$W_i = W_i^{\text{rec}} + W_i^{\text{maq}} + W_i^{\text{asist}} + W_i^{\text{card}},$$

donde W_i^{rec} corresponde a la espera en recepción, W_i^{maq} a las colas de máquinas de fuerza, W_i^{asist} a la espera por un entrenador y W_i^{card} a la espera por una trotadora. Este tiempo se normaliza mediante la permanencia máxima T_i^{max} asociada al perfil del usuario:

$$D_i^W = \min \left\{ 1, \frac{W_i}{T_i^{\text{max}}} \right\}.$$

El componente de cardio, D_i^C , penaliza únicamente a los usuarios que tenían planificada esta actividad y no lograron completarla. Sea B_i^C el indicador de cardio planificado y sea Y_i^C un indicador que toma el valor uno cuando la sesión se completa. Entonces,

$$D_i^C = B_i^C (1 - Y_i^C).$$

Por lo tanto, este componente es igual a uno si el cardio estaba planificado pero no se completó, y es igual a cero si se completó o si no formaba parte de la visita.

Finalmente, el componente de insumos, D_i^S , considera las esperas asociadas al acceso al agua y a las toallas, incluyendo las producidas por congestión del punto de abastecimiento, quiebres de stock y reposiciones. Sean W_i^A y W_i^T los tiempos de espera acumulados por agua y toallas, respectivamente. Se define

$$D_i^S = \min \left\{ 1, \frac{W_i^A + W_i^T}{T_i^{\max}} \right\}.$$

Las esperas asociadas a agua y toallas se contabilizan exclusivamente en D_i^S y no forman parte de D_i^W .

Las fallas de máquinas no incorporan una penalización adicional. Su efecto se refleja indirectamente en el tiempo de espera, en la posible cancelación del cardio y en los ejercicios de fuerza que el usuario no alcanza a completar.

2.10 Costo operacional diario

Al finalizar la jornada, C^{pers} , C^{ins} , C^{maq} , C^{fallas} , C^{rech} y C^{exp} denotan, respectivamente, los costos de personal, insumos, uso de máquinas, fallas, rechazos y experiencia de los usuarios. El costo operacional total es

$$C^{\text{tot}} = C^{\text{pers}} + C^{\text{ins}} + C^{\text{maq}} + C^{\text{fallas}} + C^{\text{rech}} + C^{\text{exp}}.$$

Todos los componentes se expresan en [CLP/jornada].

2.10.1 Personal

Para cada grupo $g \in \mathcal{G}$, c_g^{ord} y c_g^{ext} denotan, respectivamente, el costo ordinario y extraordinario por hora de cada trabajador.

La jornada ordinaria se extiende por H^{ord} [h/trabajador], hasta el instante de cierre t^{cierre} . Ningún trabajador inicia su salida antes de ese instante. A partir de ese momento no ingresan nuevos usuarios, pero el personal permanece en el sistema hasta que se cumpla la condición de salida correspondiente a su grupo.

Después del cierre, los entrenadores abandonan el recinto de manera conjunta cuando no quedan asistencias pendientes ni en ejecución. Los técnicos permanecen mientras haya usuarios en el sistema y, una vez que sale el último, completan las reparaciones pendientes antes de retirarse. Los recepcionistas se retiran al final, cuando no quedan usuarios ni trabajadores de los otros grupos dentro del gimnasio.

La hora de salida de un trabajador corresponde al instante en que cruza el acceso principal de la celda 1, y no al momento en que deja de prestar servicio. Para abandonar el gimnasio, un trabajador ubicado en el salón se dirige desde su posición actual hasta la celda 13, continúa hacia la celda 6 y finalmente cruza la celda 1. Si se encuentra en recepción, ubicada en la celda 7, se dirige directamente a la celda 1. El tiempo empleado en este desplazamiento forma parte de su jornada y, cuando corresponda, de sus horas extraordinarias.

Sea t_{gw}^{sal} el instante en que el trabajador $w \in \mathcal{W}_g$ cruza la celda 1. Su tiempo extraordinario, expresado en horas, se define como

$$h_{gw}^{\text{ext}} = \max \left\{ 0, \frac{t_{gw}^{\text{sal}} - t^{\text{cierre}}}{60} \right\},$$

cuando los tiempos de la simulación se registran en minutos. Las horas extraordinarias se facturan por trabajador y se redondean hacia arriba:

$$H_g^{\text{ext}} = \sum_{w \in \mathcal{W}_g} \lceil h_{gw}^{\text{ext}} \rceil.$$

De esta manera, cualquier fracción de hora extraordinaria trabajada por una persona se cobra como una hora completa, sin compensarse con el tiempo extraordinario de otros trabajadores.

El costo total de personal se calcula como

$$C^{\text{pers}} = H^{\text{ord}} \sum_{g \in \mathcal{G}} c_g^{\text{ord}} N^g + \sum_{g \in \mathcal{G}} c_g^{\text{ext}} H_g^{\text{ext}}.$$

El primer término corresponde al costo de la jornada ordinaria de toda la dotación, mientras que el segundo incorpora las horas extraordinarias facturadas después del cierre.

2.10.2 Insumos

Sea L^A el volumen total de agua entregado a los usuarios y N^T la cantidad total de toallas que estos reciben, tanto en recepción como en el dispensador. El costo de insumos es

$$C^{\text{ins}} = c_A L^A + c_T N^T.$$

2.10.3 Uso y desgaste de máquinas

Para cada tipo de máquina $m \in \mathcal{M}$, sea U_m el tiempo efectivo acumulado por todas sus unidades físicas durante la jornada y c_m^{uso} su costo por minuto de uso. El costo es

$$C^{\text{maq}} = \sum_{m \in \mathcal{M}} c_m^{\text{uso}} U_m.$$

2.10.4 Fallas e indisponibilidad

Para cada tipo $m \in \mathcal{M}$, N_m^{fallas} es el número de fallas y T_m^{down} la suma de minutos fuera de servicio de sus unidades físicas hasta las 22:00. Los parámetros c_m^{rep} y c_m^{down} corresponden al costo por reparación y al costo por minuto de indisponibilidad, respectivamente. El costo asociado es

$$C^{\text{fallas}} = \sum_{m \in \mathcal{M}} \left(c_m^{\text{rep}} N_m^{\text{fallas}} + c_m^{\text{down}} T_m^{\text{down}} \right).$$

El cargo por reparación se contabiliza completo, incluso si la tarea termina después del cierre. El tiempo de indisponibilidad solo se acumula hasta las 22:00.

2.10.5 Rechazo y experiencia

Para cada perfil $k \in \mathcal{K}$, c_k^{rech} representa el costo de rechazar a un usuario y c_k^D el costo asociado a una insatisfacción igual a uno. A partir de los conjuntos definidos en la admisión, los costos de rechazo y experiencia son

$$C^{\text{rech}} = \sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{rech}}} c_{k_i}^{\text{rech}}, \quad C^{\text{exp}} = \sum_{i \in \mathcal{I}^{\text{adm}}} c_{k_i}^D D_i.$$

Como $0 \leq D_i \leq 1$, el costo de experiencia varía proporcionalmente entre cero y el máximo definido para el perfil.

3 Parámetros y distribuciones

Las ubicaciones de los puntos operacionales y de las máquinas son las definidas en las Tablas 2 y 3.

Se utiliza la parametrización $\text{Triangular}(a, m, b)$ para mínimo, moda y máximo; $\text{Gamma}(k, \theta)$ para forma y escala; y $\text{Lognormal}(\mu, \sigma)$ cuando el logaritmo tiene media μ y desviación estándar σ . En $\text{Mix}\{w_1 : \mathcal{D}_1, w_2 : \mathcal{D}_2\}$, el componente se selecciona con las probabilidades indicadas, mientras que $\min\{c, X\}$ limita superiormente la realización de X a c .

Table 7: Parámetros generales de operación.

Parámetro	Valor
Apertura	07:00
Última admisión	21:00
Cierre	22:00
t_{cierre}	900 min desde la apertura
Capacidad máxima X	30 personas
Grilla	7×7 celdas
Lado de cada celda	2.5 m
ω_M	0.7
ω_E	0.3
H^{ord}	15 h/trabajador

Operación general.

Parámetros asociados a los perfiles. Para cada perfil se consideran los parámetros de permanencia, tolerancia de espera, capacidad de la botella y planificación de cardio indicados en la Tabla 8.

Table 8: Parámetros conocidos por perfil.

Perfil	T_k^{max} [min]	τ_k [min]	Z_k^B [L]	p_k^C [-]
Estándar	72	8	1.25	0.40
Express	50	5	1.00	0.15
Flexible	52	7	1.25	0.35
Intenso	70	∞	1.50	0.28

La realización de cardio se determina mediante

$$B_i^C \sim \text{Bernoulli}(p_{k_i}^C),$$

donde p_k^C corresponde al valor asociado al perfil k en la Tabla 8.

Desplazamiento de los usuarios. Las distribuciones de velocidad por perfil son

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_E^{v,U} &= \text{Triangular}(55, 70, 85), \\ \mathcal{D}_X^{v,U} &= \text{Triangular}(70, 85, 100), \\ \mathcal{D}_F^{v,U} &= \text{Triangular}(55, 70, 85), \\ \mathcal{D}_I^{v,U} &= \text{Triangular}(48, 62, 76),\end{aligned}\quad [\text{m/min}].$$

Registro de ingreso. El tiempo de registro de un usuario depende de su perfil,

$$S_i^{\text{reg}} \sim \mathcal{D}_{k_i}^{\text{reg}}, \quad [\text{min}],$$

donde

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_E^{\text{reg}} &= \text{Mix}\{0.85 : \text{Gamma}(10, 0.16), 0.15 : \text{Lognormal}(1.05, 0.22)\}, \\ \mathcal{D}_X^{\text{reg}} &= \min\{2.2, \text{Lognormal}(0.05, 0.28)\}, \\ \mathcal{D}_F^{\text{reg}} &= \text{Mix}\{0.85 : \text{Gamma}(10, 0.16), 0.15 : \text{Lognormal}(1.05, 0.22)\}, \\ \mathcal{D}_I^{\text{reg}} &= \text{Mix}\{0.75 : \text{Gamma}(9, 0.25), 0.25 : \text{Lognormal}(1.25, 0.20)\}.\end{aligned}$$

Personal. La dotación disponible y los costos horarios asociados a cada grupo de trabajadores se presentan en la Tabla 9.

Table 9: Dotación y costos horarios por grupo de personal.

Personal	Cantidad	Costo ordinario [CLP/h]	Costo extra [CLP/h]
Recepcionista	2	4.500	6.750
Entrenador	2	8.000	12.000
Técnico de mantenimiento	1	10.000	15.000

Las distribuciones de velocidad por grupo de personal son

$$\mathcal{D}_R^{v,W} = \text{Triangular}(55, 70, 85), \quad \mathcal{D}_{PT}^{v,W} = \text{Triangular}(65, 85, 105), \quad \mathcal{D}_M^{v,W} = \text{Triangular}(45, 60, 75),$$

con velocidades expresadas en [m/min].

Agua y toallas. Los parámetros asociados al uso y reposición de agua y toallas se presentan en la Tabla 10.

Table 10: Parámetros conocidos de agua y toallas.

Parámetro	Valor
Toallas iniciales n_0^T	2 toallas
Toallas mínimas para iniciar fuerza $n_{\min}^T$	1 toalla
Toallas consumidas por ejercicio n_{ej}^T	1 toalla/ejercicio
Máximo retirado por visita al dispensador $n_{\max}^T$	2 toallas/visita
Tiempo de retiro de agua s_{ret}^A	0.75 min
Tiempo de retiro de toallas s_{ret}^T	0.75 min
Capacidad del bidón Z^A	20 L
Stock inicial de agua	20 L
Umbral de agua K^A	5 L
Intervalo de revisión de agua Δ^A	35 min
Capacidad del dispensador Z^T	100 toallas
Stock inicial de toallas	100 toallas
Umbral de toallas K^T	30 toallas
Intervalo de revisión de toallas Δ^T	45 min
Costo de agua c_A	15 CLP/L
Costo de toalla c_T	35 CLP/toalla

Los tiempos de reposición de agua y toallas, expresados en [min], siguen

$$S^{\text{rep},A} \sim \text{Mix}\{0.75 : \text{Gamma}(16, 0.35), 0.25 : \text{Lognormal}(2.45, 0.30)\},$$

y

$$S^{\text{rep},T} \sim \text{Gamma}(16, 0.25).$$

El consumo de agua posterior a cada ejercicio satisface

$$Q_{ij}^A \sim \mathcal{D}_{k_i, g_{ij}}^A, \quad [\text{L}],$$

con las distribuciones de la Tabla 11.

Table 11: Distribuciones del consumo de agua [L].

Perfil	Empuje	Jalón	Piernas	Multifuncional
Estándar	Gamma(9, 0.03)	Gamma(9, 0.03)	Gamma(9, 0.04)	Gamma(9, 0.03)
Express	Gamma(9, 0.03)	Gamma(9, 0.03)	Gamma(9, 0.04)	Gamma(9, 0.03)
Flexible	Gamma(9, 0.03)	Gamma(9, 0.03)	Gamma(9, 0.04)	Gamma(9, 0.03)
Intenso	Gamma(9, 0.045)	Gamma(9, 0.045)	Gamma(9, 0.06)	Gamma(9, 0.045)

Composición interna de las rutinas. Para una rutina de tren superior, las selecciones de los ejercicios principales siguen las probabilidades de la Tabla 12.

Table 12: Probabilidades para la composición de la rutina de tren superior.

Selección	Alternativa	Probabilidad [-]
Empuje principal	Press de pecho	0.65
Empuje principal	Press de hombros	0.35
Jalón principal	Jalón al pecho	0.55
Jalón principal	Remo sentado	0.45

Para una rutina de cuerpo completo, las selecciones se realizan de acuerdo con las probabilidades de la Tabla 13.

Table 13: Probabilidades para la composición de la rutina de cuerpo completo.

Componente	Alternativa	Probabilidad [-]
Piernas	Prensa de piernas	0.70
Piernas	Extensión de piernas	0.20
Piernas	Curl femoral	0.10
Empuje	Press de pecho	0.60
Empuje	Press de hombros	0.30
Empuje	Aperturas de pecho	0.10
Jalón	Jalón al pecho	0.50
Jalón	Remo sentado	0.40
Jalón	Curl de bíceps	0.10
Categoría del complemento	Piernas	0.40
Categoría del complemento	Empuje	0.30
Categoría del complemento	Jalón	0.30

Condicionado a la categoría seleccionada para el complemento de cuerpo completo, el ejercicio se escoge uniformemente entre los ejercicios elegibles de dicha categoría que todavía no formen parte de la rutina.

La incorporación de una polea complementaria se determina mediante

$$B_i^P \sim \text{Bernoulli}(p_{k_i, r_i}^P),$$

con las probabilidades de la Tabla 14.

Table 14: Probabilidad de incorporar polea por perfil y tipo de rutina.

Rutina	Estándar	Express	Flexible	Intenso
Empuje	0.18	0.18	0.40	0.40
Jalón	0.22	0.22	0.44	0.44
Piernas	0.12	0.12	0.28	0.28
Tren superior	0.20	0.20	0.38	0.38
Cuerpo completo	0.15	0.15	0.32	0.32

Asistencia de entrenador y fallas de máquinas. Para cada ejercicio, la necesidad de asistencia de un entrenador se determina mediante

$$A_{ij} \sim \text{Bernoulli}(p_{k_i, m_{ij}}^{PT}),$$

con las probabilidades de la Tabla 15.

Table 15: Probabilidad de requerir asistencia de un entrenador por ejercicio.

Máquina	Estándar	Express	Flexible	Intenso
Press de pecho	0.10	0.06	0.12	0.06
Press de hombros	0.12	0.07	0.14	0.08
Aperturas de pecho	0.06	0.04	0.08	0.05
Jalón al pecho	0.10	0.06	0.12	0.06
Remo sentado	0.10	0.06	0.12	0.06
Curl de bíceps	0.05	0.03	0.06	0.03
Prensa de piernas	0.14	0.09	0.18	0.09
Curl femoral	0.08	0.05	0.10	0.05
Extensión de piernas	0.06	0.04	0.08	0.05
Polea multifuncional	0.15	0.09	0.18	0.10

Al finalizar un uso efectivo de una máquina, la ocurrencia de una falla se determina mediante

$$F_{i\ell} \sim \text{Bernoulli}(p_{m_{i\ell}}^F),$$

con las probabilidades de la Tabla 16.

Table 16: Probabilidad de falla al finalizar un uso efectivo.

Máquina	Probabilidad
Trotadora	0.005
Press de pecho	0.004
Press de hombros	0.004
Aperturas de pecho	0.004
Jalón al pecho	0.004
Remo sentado	0.004
Curl de bíceps	0.004
Prensa de piernas	0.005
Curl femoral	0.005
Extensión de piernas	0.005
Polea multifuncional	0.006

Insatisfacción y costos. Las ponderaciones empleadas en el índice de insatisfacción se presentan en la Tabla 17.

Table 17: Ponderaciones del índice de insatisfacción.

Perfil	Rutina [-]	Espera [-]	Cardio [-]	Insumos [-]
Estándar	0.45	0.35	0.10	0.10
Express	0.30	0.55	0.05	0.10
Flexible	0.35	0.40	0.10	0.15
Intenso	0.60	0.20	0.05	0.15

Los costos asociados al uso, reparación e indisponibilidad de las máquinas son los indicados en la Tabla 18.

Table 18: Costos de uso, reparación e indisponibilidad por tipo de máquina.

Máquina	c_m^{uso} [CLP/min]	c_m^{rep} [CLP/falla]	c_m^{down} [CLP/min]
Trotadora	18	35.000	120
Press de pecho	4	10.000	45
Press de hombros	4	10.000	45
Aperturas de pecho	3	8.000	35
Jalón al pecho	5	12.000	55
Remo sentado	5	12.000	55
Curl de bíceps	3	6.000	30
Prensa de piernas	6	20.000	80
Curl femoral	4	10.000	45
Extensión de piernas	4	10.000	45
Polea multifuncional	6	18.000	75

Los costos asociados al rechazo de usuarios y a su experiencia se presentan en la Tabla 19.

Table 19: Costos de rechazo y experiencia por perfil.

Perfil	c_k^{rech} [CLP/usuario]	c_k^D [CLP/usuario]
Estándar	3.000	2.500
Express	2.000	1.500
Flexible	3.000	2.500
Intenso	5.000	4.000

3.1 Distribuciones pendientes de ajuste

A partir de los datos históricos se deberán caracterizar las fuentes de aleatoriedad indicadas en la Tabla 20.

Table 20: Procesos y distribuciones pendientes de ajuste.

Componente	Cantidad a caracterizar
Proceso de llegadas	Proceso de conteo $N(t)$, asociado a las llegadas acumuladas de usuarios hasta el instante t , y los parámetros que caractericen su comportamiento temporal.
Tipo de rutina	Variable R_i , correspondiente al tipo de rutina seleccionado por el usuario i , y su distribución de probabilidad.
Duración de los ejercicios de fuerza	Variable S_{ij}^F , correspondiente a la duración del ejercicio de fuerza j del usuario i , expresada en [min].
Duración de la sesión de cardio	Variable S_i^C , correspondiente a la duración de la sesión de cardio del usuario i , expresada en [min].
Tiempo de reparación de máquinas	Variable S_f^{rep} , correspondiente al tiempo requerido para completar la reparación asociada a la falla f , expresada en [min].